جامعة ابن زهر
UNIVERSITÉ IBN ZOHR

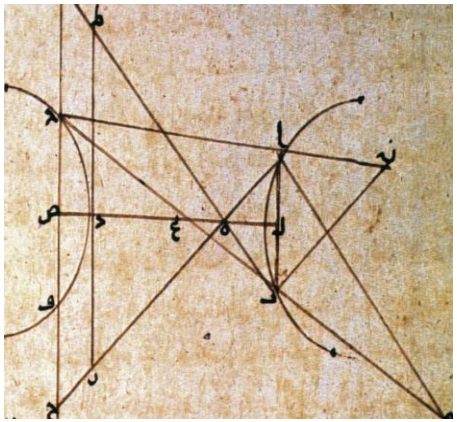
Département de Physique

كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES

COURS D'OPTIQUE 1

PC-P2







Pr. LAHLOU

2024-2025

Plan du Cours

CHAPITRE 1. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

CHAPITRE 2. SYSTÈMES OPTIQUES SIMPLES

CHAPITRE 3. SYSTÈMES OPTIQUES CENTRES

CHAPITRE 4. LENTILLES

CHAPITRE 5. INSTRUMENTS OPTIQUES

Chap I.

Principes fondamentaux de l'optique géométrique

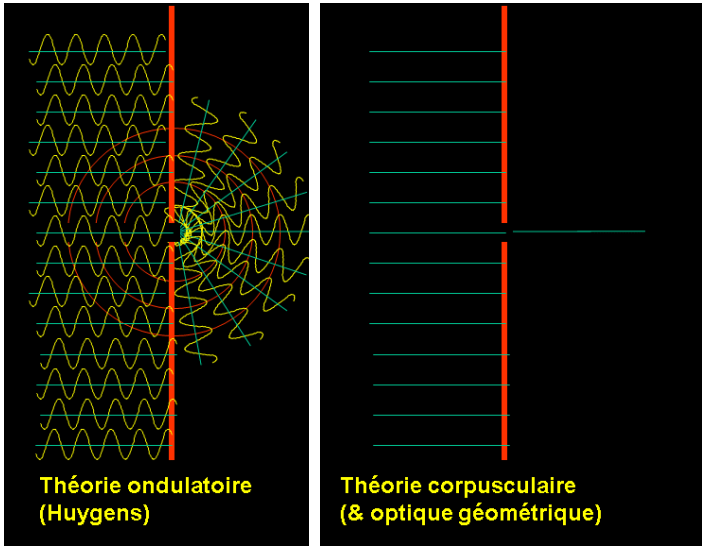
1) Notion de rayon lumineux

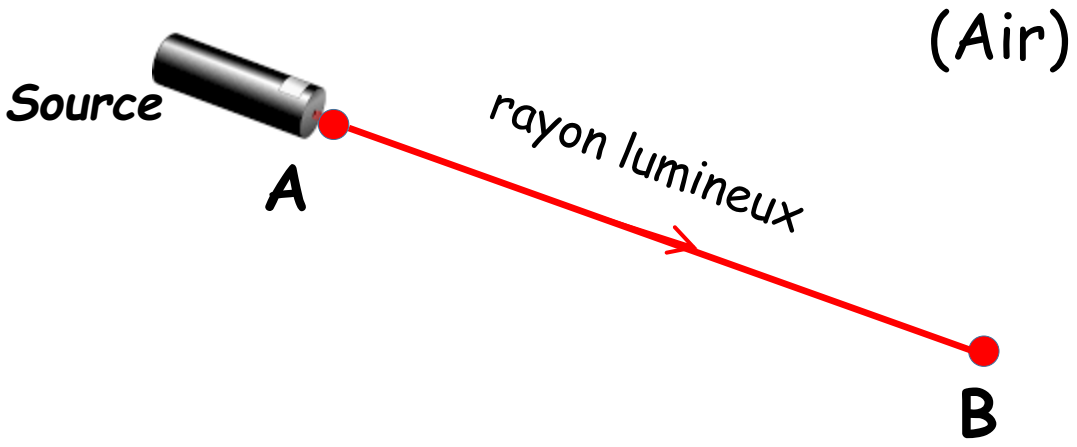


dimensions du système optique >>> λ lumière

Pierre de Fermat (fin 17ème siècle) postula que:

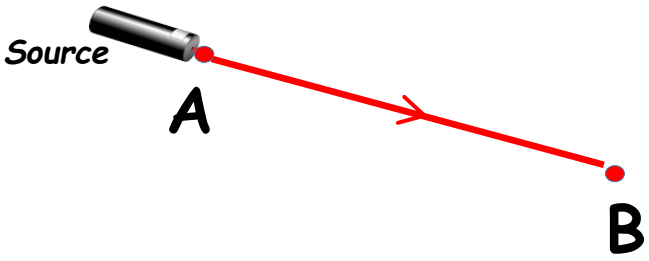
→ Dans un **milieu transparent, homogène et isotrope**, la lumière se propage en ligne droite :



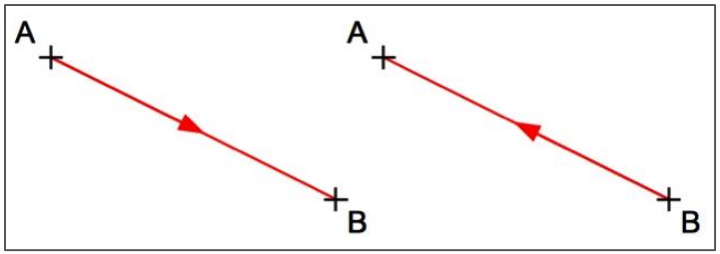


➢ **Dans un MHTI :** Le rayon Lumineux obéit à 4 principes de base :

1) Principe de Fermat

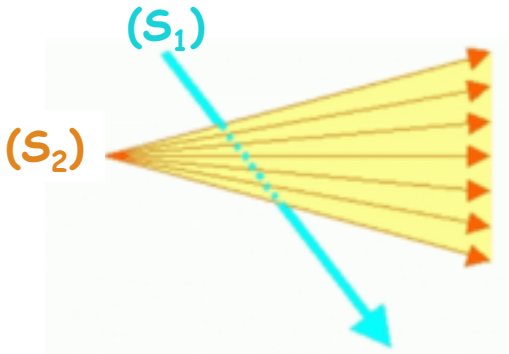


2) Principe de retour inverse de la lumière



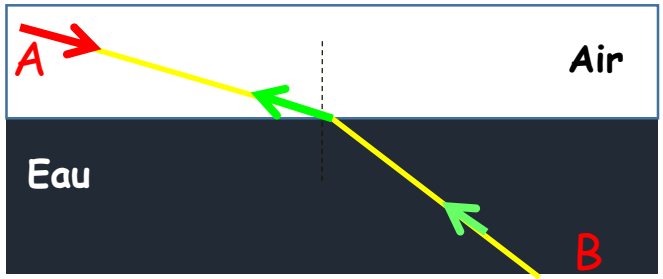
3) Principe d'indépendance des rayons lumineux

le trajet suivi par la lumière est indépendant du sens de propagation.



4) Lois de Snell-Descartes

A l'interface (Surface de séparation) entre 2 milieux différents :
le trajet d'un faisceau lumineux est régi par les Lois de Snell-Descartes :



L'optique géométrique étudie **la marche des rayons** lumineux dans les milieux transparents.

Phénomènes macroscopiques







2) Lois de Snell-Descartes

SURFACE OPTIQUE

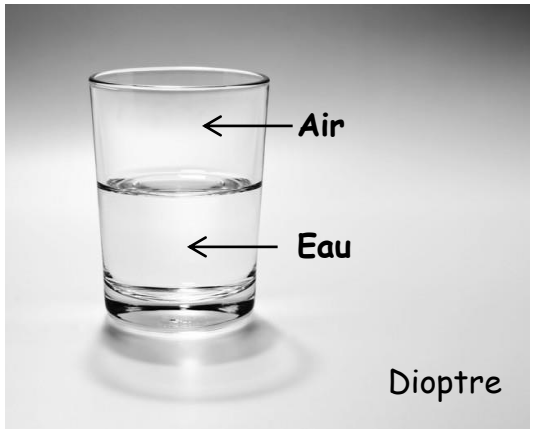

Willebrord Snell
(1580-1626)


René Descartes
(1596-1650)

- *Les **lois de Snell-Descartes** ont été conçues pour déterminer le trajet d'un rayon lumineux à l'interface séparant 2 milieux différents.*

- *Cette interface est appelée "**Surface Optique**" (Ex. Miroir, Dioptre)*



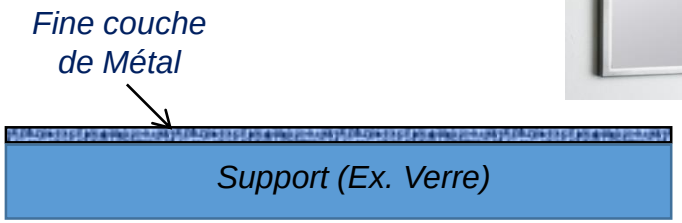


Types de surfaces optiques

MIROIR

Surface recouverte d'un dépôt métallique réfléchissant.



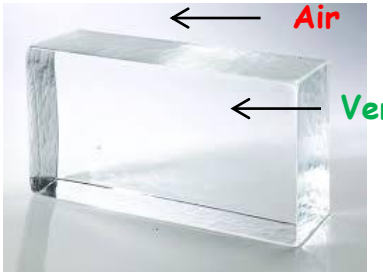


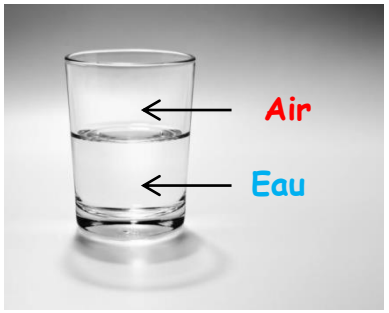
Milieu (n)



DIOPTRE

surface de séparation de deux milieux transparents d'indices différents.





Milieu 1 (n_1)

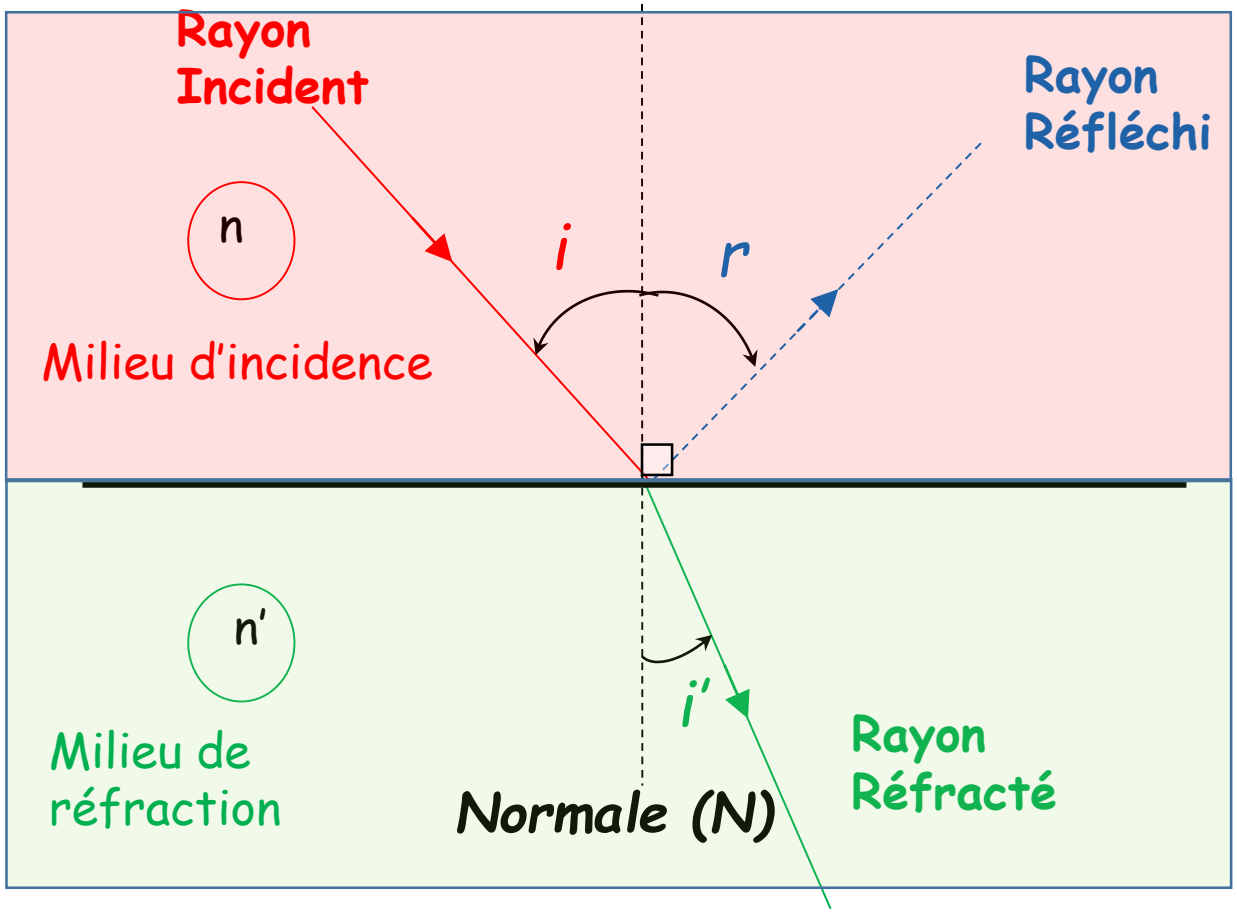
Milieu 2 (n_2)

DIOPTRE (REFLEXION+REFRACTION)

- On définit la droite perpendiculaire à la Surface de séparation par la "**Normale N**".

Un rayon incident arrive sur un DIOPTRE :

- *Une partie de la lumière est réfléchie (**rayon réfléchi**)*
- *Une autre partie est réfractée (**rayon réfracté**)*



Soient :

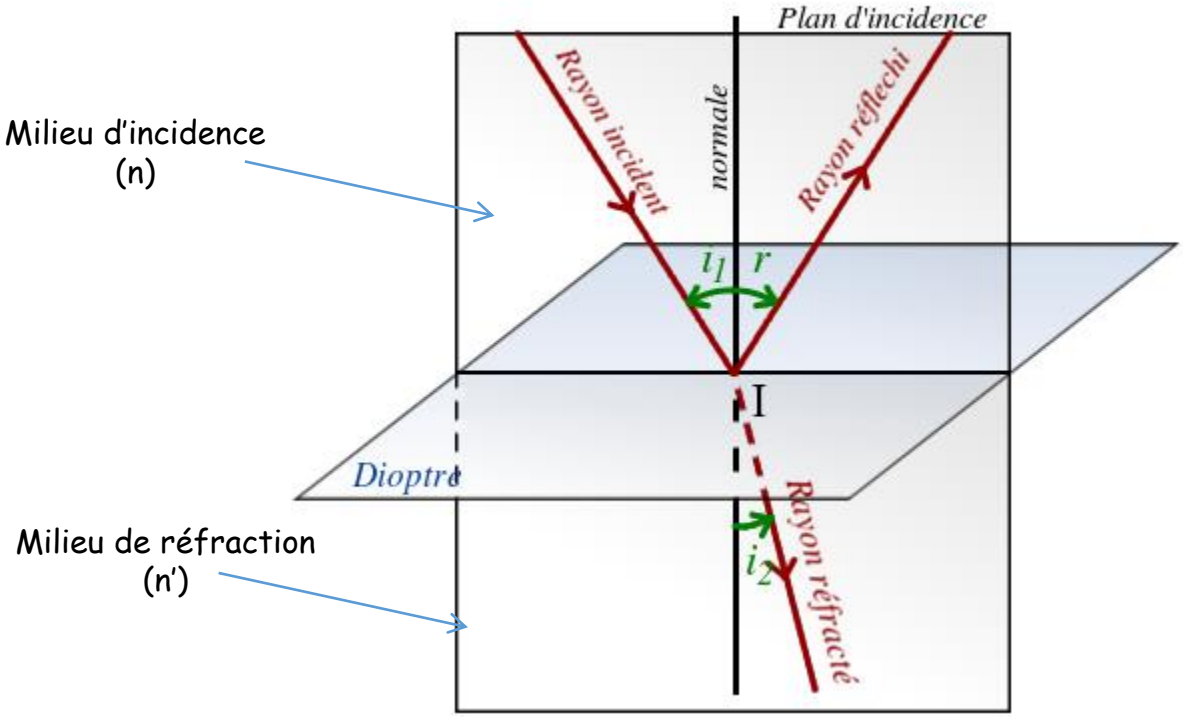
i l'angle d'incidence : angle entre le rayon incident et la normale N

r l'angle de réflexion : angle entre le rayon réfléchi et la normale N

i' l'angle de réfraction : angle entre rayon réfracté et la normale N.

DIOPTRE (REFLEXION+REFRACTION)

On appelle "**plan d'incidence**" le plan formé par la Normale au dioptre "N" et le faisceau incident.



MIROIR (REFLEXION)

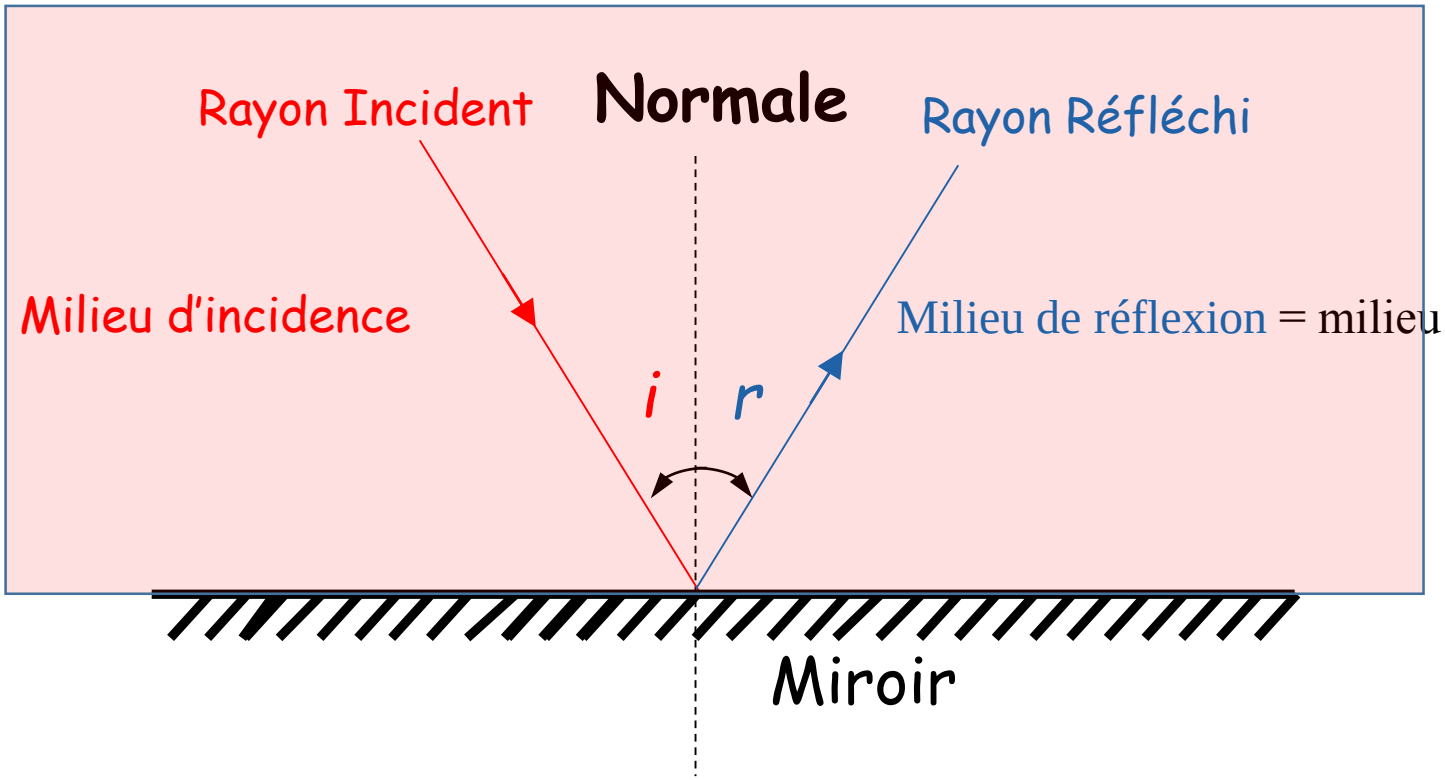
Soient :

i l'angle d'incidence : angle entre le rayon incident et la normale N

r l'angle de réflexion : angle entre le rayon réfléchi et la normale N

Un rayon incident arrive sur un MIROIR :

- La lumière ne peut traverser la couche métallique
- Elle est presque entièrement réfléchie (**rayon réfléchi**)



LOIS DE SNELL-DESCARTES



Willebrord Snell
(1580-1626)



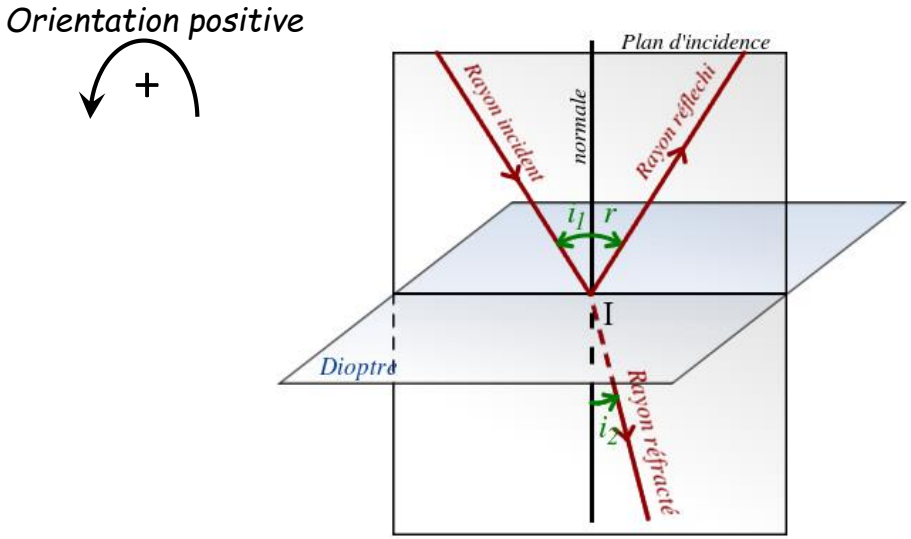
René Descartes
(1596-1650)

- *1ère loi : le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont dans le plan d'incidence.*

- *2ème loi : les angles d'incidence et de réflexion sont égaux :*
- *$|r| = |i|$ et de sens contraire : $r = -i$*

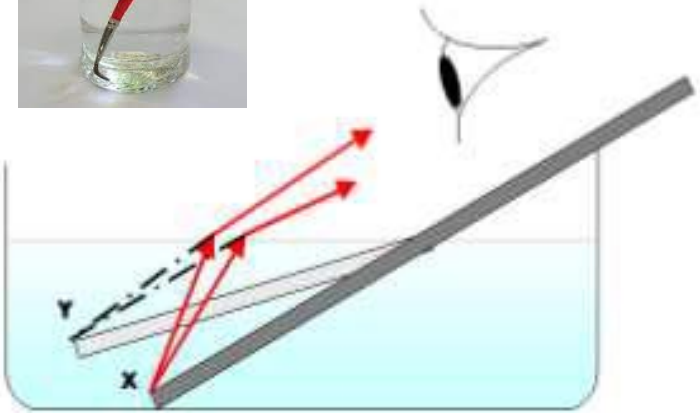
- *3ème loi : pour chaque lumière monochromatique, les sinus des angles d'incidence et de réfraction sont liés par la relation :*

$$n \sin(i) = n' \sin(i')$$

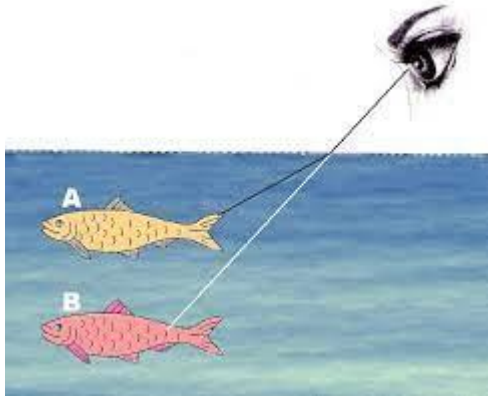


Quelques exemples d'application

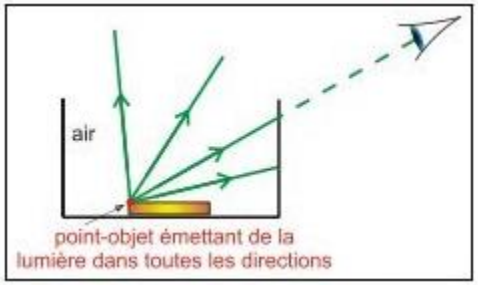




Illusion du crayon brisé



Profondeur apparente d'un poisson dans l'eau



pièce de monnaie invisible



Vidéo

3) Les limites de la réfraction

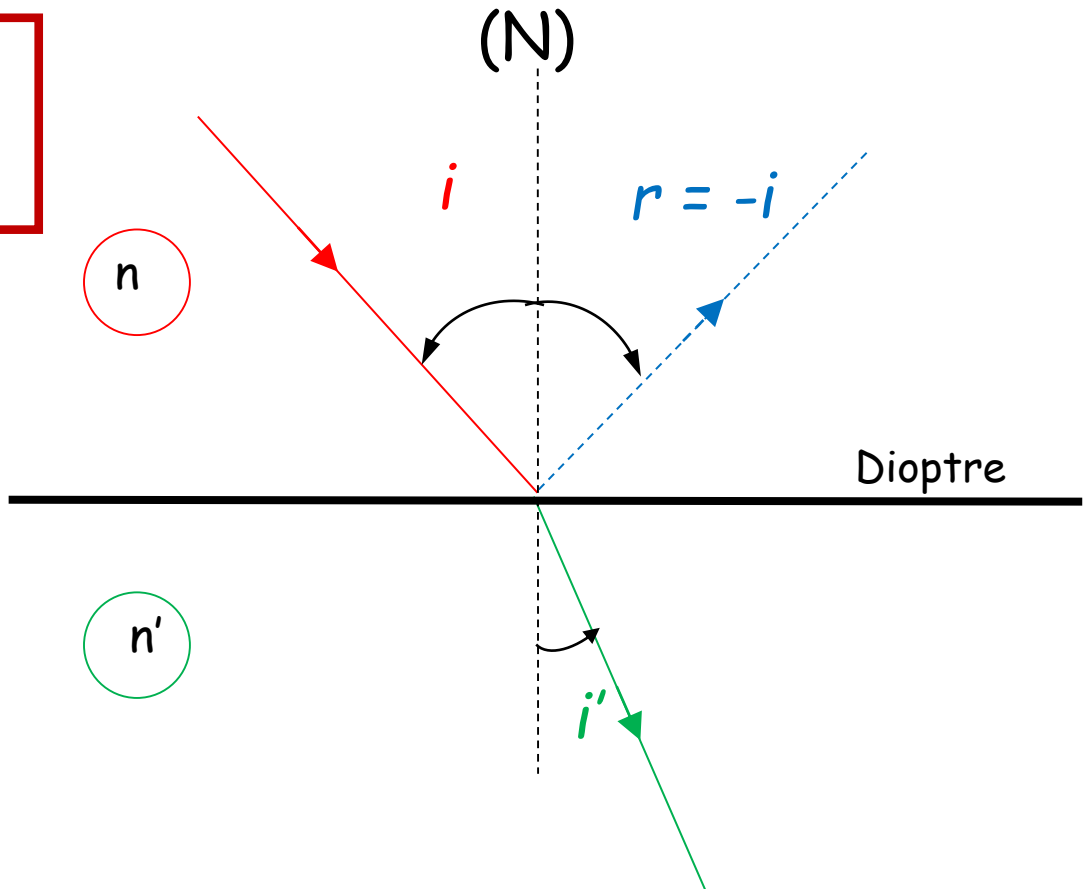
Etude du Dioptre

2 cas à étudier

n < n'
i > i'

n < n'
i > i'

$$n \sin(i) = n' \sin(i')$$



Remarque :

i, i' et r $\in [0, \frac{\pi}{2}]$

Réfringence d'un milieu

Un milieu est d'autant plus **réfringent** que son indice de réfraction « n » est plus grand.

Exemple :

$$n_{air} = 1$$
$$n_{eau} = 1.33$$
$$n_{verre} = 1.5$$

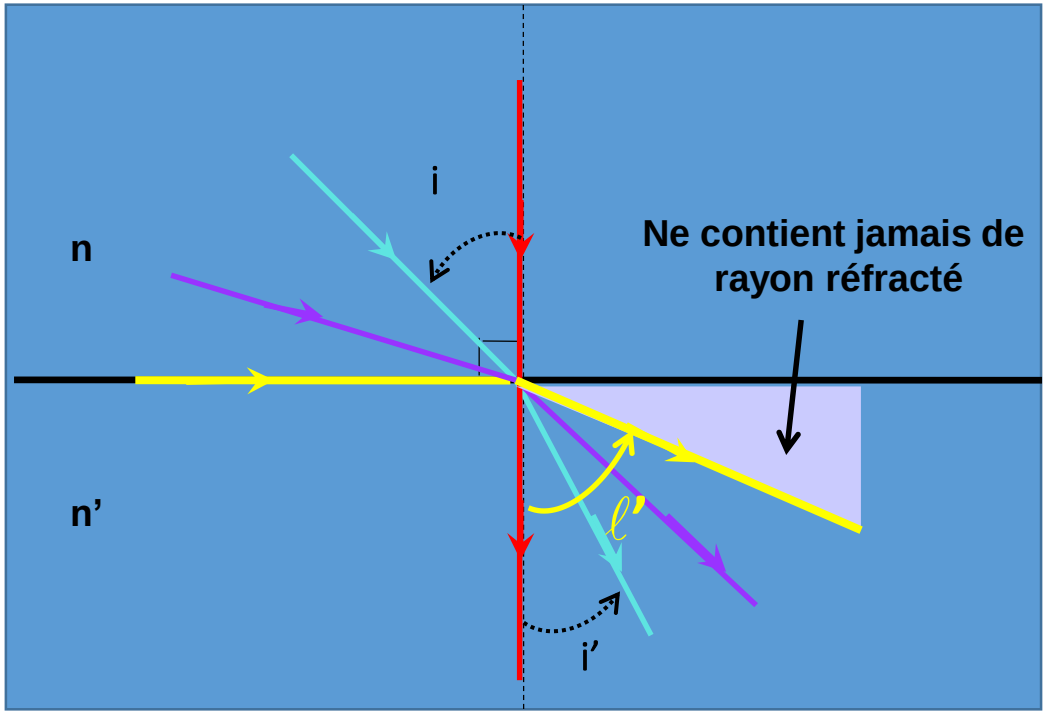
$$n_{air} < n_{eau} < n_{verre}$$

On dit que l'eau est **plus réfringent** que l'air

1er cas : n < n' ⟶ i > i'

La lumière passe d'un milieu moins réfringent (indice plus petit) vers un milieu plus réfringent (indice plus grand)

Le rayon réfracté se rapproche de la normale



$$0 \leq i \leq \frac{\pi}{2}$$

$$0 \leq i' \leq \ell'$$

❖ *Angle de réfraction limite ℓ'*

Incidence rasante (i = π/2) :

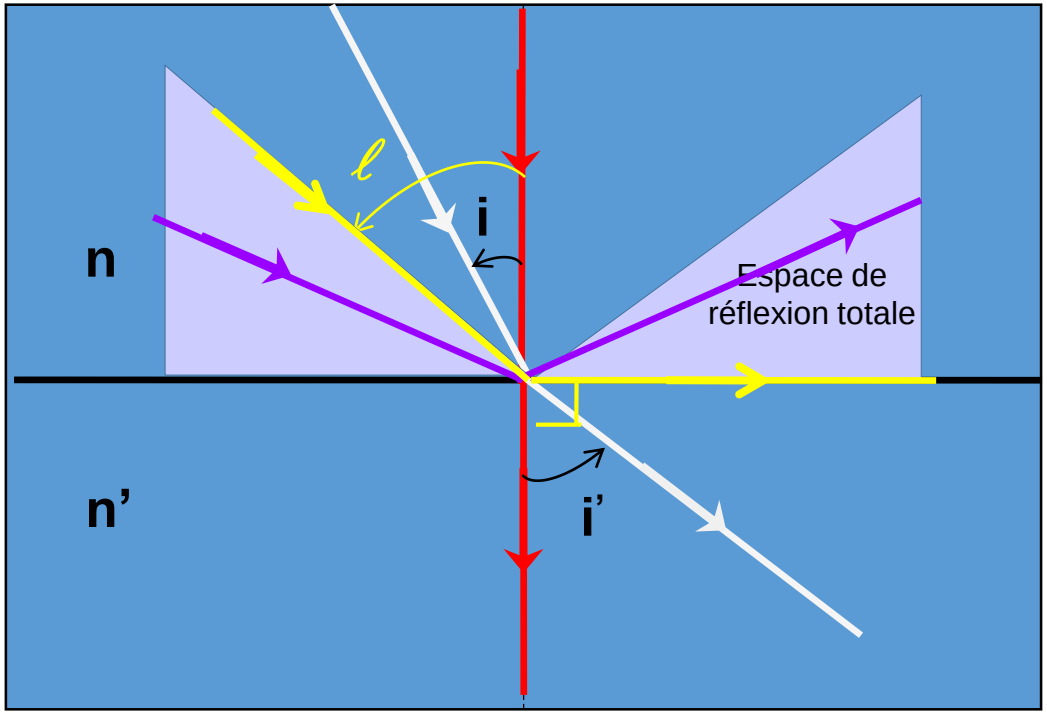
$$n \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = n' \sin(\ell') \Rightarrow \sin(\ell') = \frac{n}{n'}$$

2ème cas : n > n' ⟶ i < i '

La lumière passe d'un milieu plus réfringent (indice plus grand) vers un milieu moins réfringent (indice plus petit)

Le rayon réfracté s'éloigne de la normale

Phénomène de réflexion totale



$$0 \leq i \leq \ell$$

$$0 \leq i' \leq \frac{\pi}{2}$$

❖ *Angle d'incidence limite ℓ*

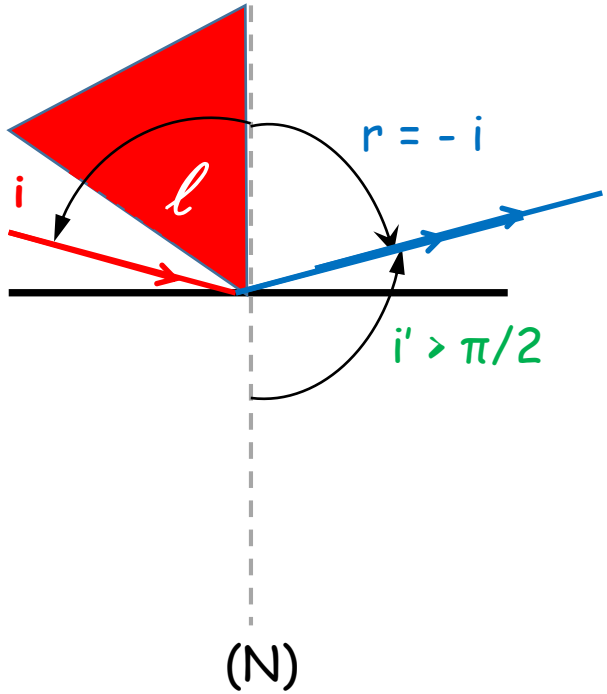
Si i > ℓ : il y aura réflexion totale

$$n \sin(\ell) = n' \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \sin(\ell) = \frac{n'}{n}$$

CONDITIONS DE REFLEXION TOTALE

1) si $n > n'$

2) si $i > \ell$



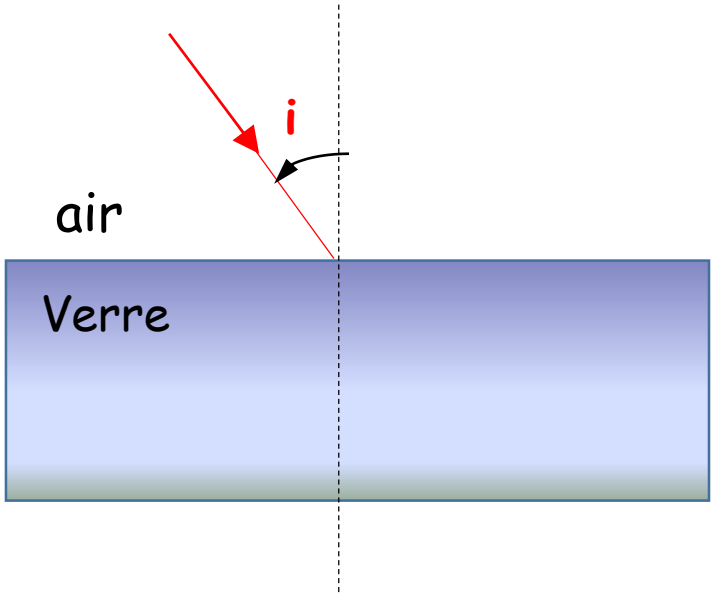
avec $\ell = \arcsin\left(\frac{n'}{n}\right)$

Angle d'incidence limite

Exercice d'application 2

Un rayon de lumière blanche arrive sur un dioptre séparant l'air et le verre sous un angle d'incidence i.

On donne : $n_{air} = 1$ et $n_{verre} = 1.5$



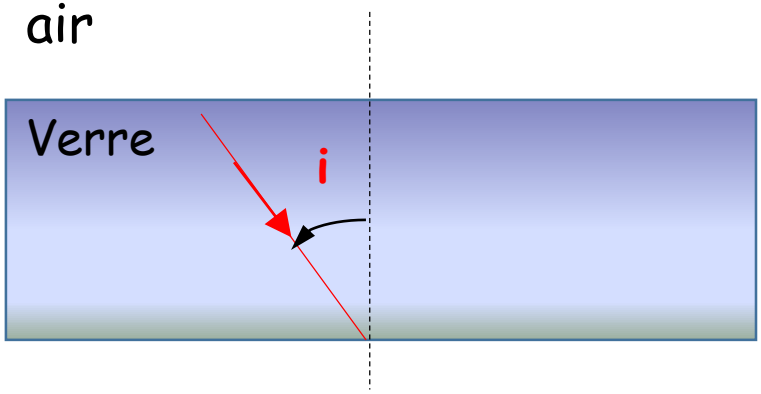
Pour chacun des deux cas ci-contre :

1, Indiquer les différents milieux d'incidence et de réfraction. comment appelle-t-on le dioptre considéré?

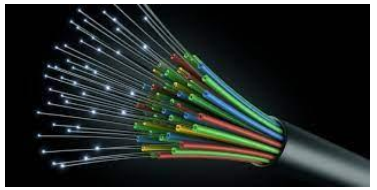
2, Peut-on avoir un phénomène de réflexion totale? Si oui, dans quelles conditions ? Calculer l'angle d'incidence limite ℓ

4. Indiquer si les réflexion totale est possible ou pas et construire la marche des rayons pour les 2 dioptres, dans les trois cas suivants :

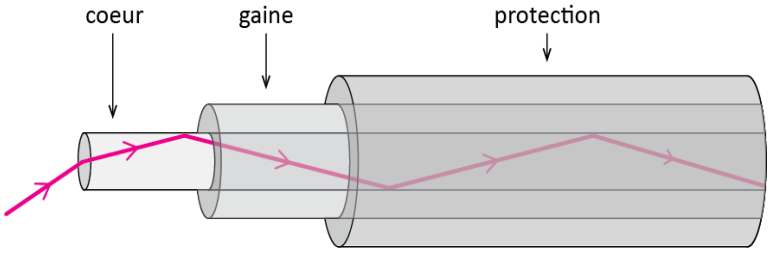
- $i = 30^0$
- $i = 60^0$
- $i = \pi/2$

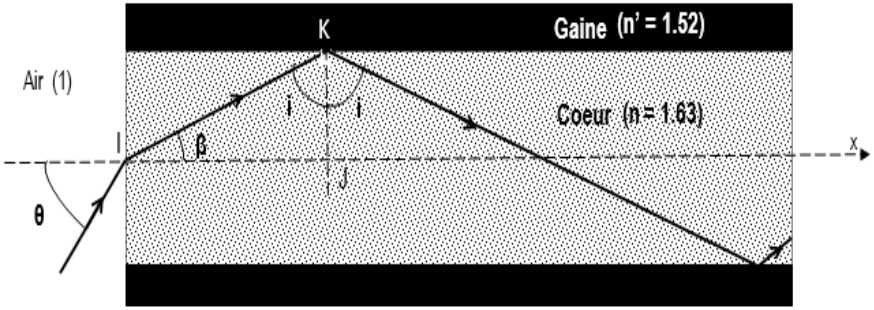


Exemples d'application



Transmission par Fibre optique





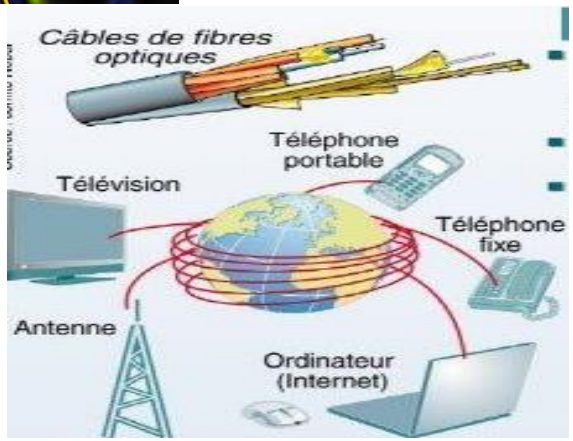
Conditions de réflexion totale sur le dioptre cœur-gaine :

et
- (1) $n_{(coeur)} > n'_{(gaine)}$
- (2) $i > \ell = \arcsin(n'/n)$

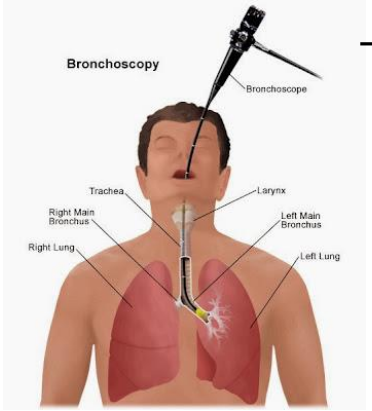
Télécommunications



Les ondes lumineuses véhiculées par la fibre transportent des dizaines de milliers de fois plus d'informations que les ondes radio



Fibroscopie

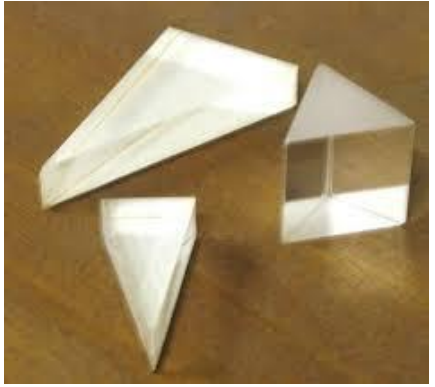


Exploration interne du corps humain

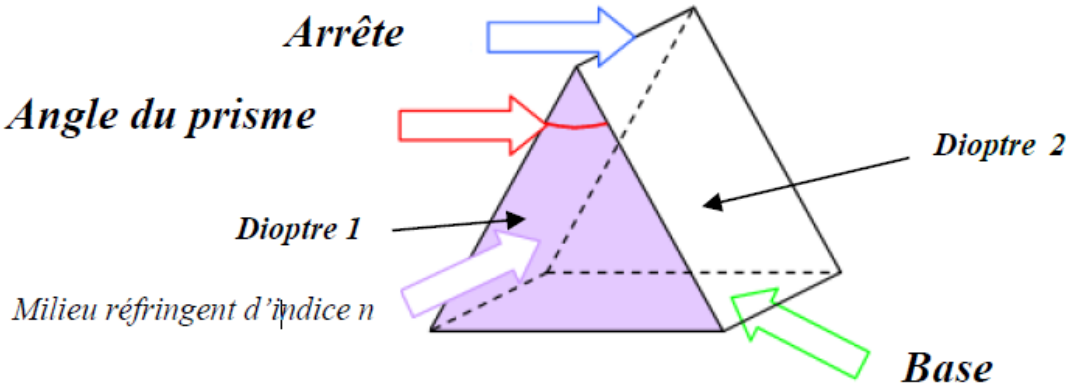


4) Phénomène de Dispersion de la lumière

Le prisme



Par définition : Milieu Transparent d'indice n (exemple : le verre) limité par 2 faces non parallèles.



Ses caractéristiques :

- **Angle au sommet du prisme :** *Angle "A" formé par les 2 faces non parallèles du prisme*
- **Arête du prisme :** *Droite d'intersection des 2 faces non parallèles du prisme*
- **Base du prisme :** *Face opposée à l'arête du prisme*

2) Formules du prisme

$$\sin i = n \sin r \quad (1)$$

$$\sin i' = n \sin r' \quad (2)$$

$$A = r + r' \quad (3)$$

$$D = i + i' - A \quad (4)$$

Soient :

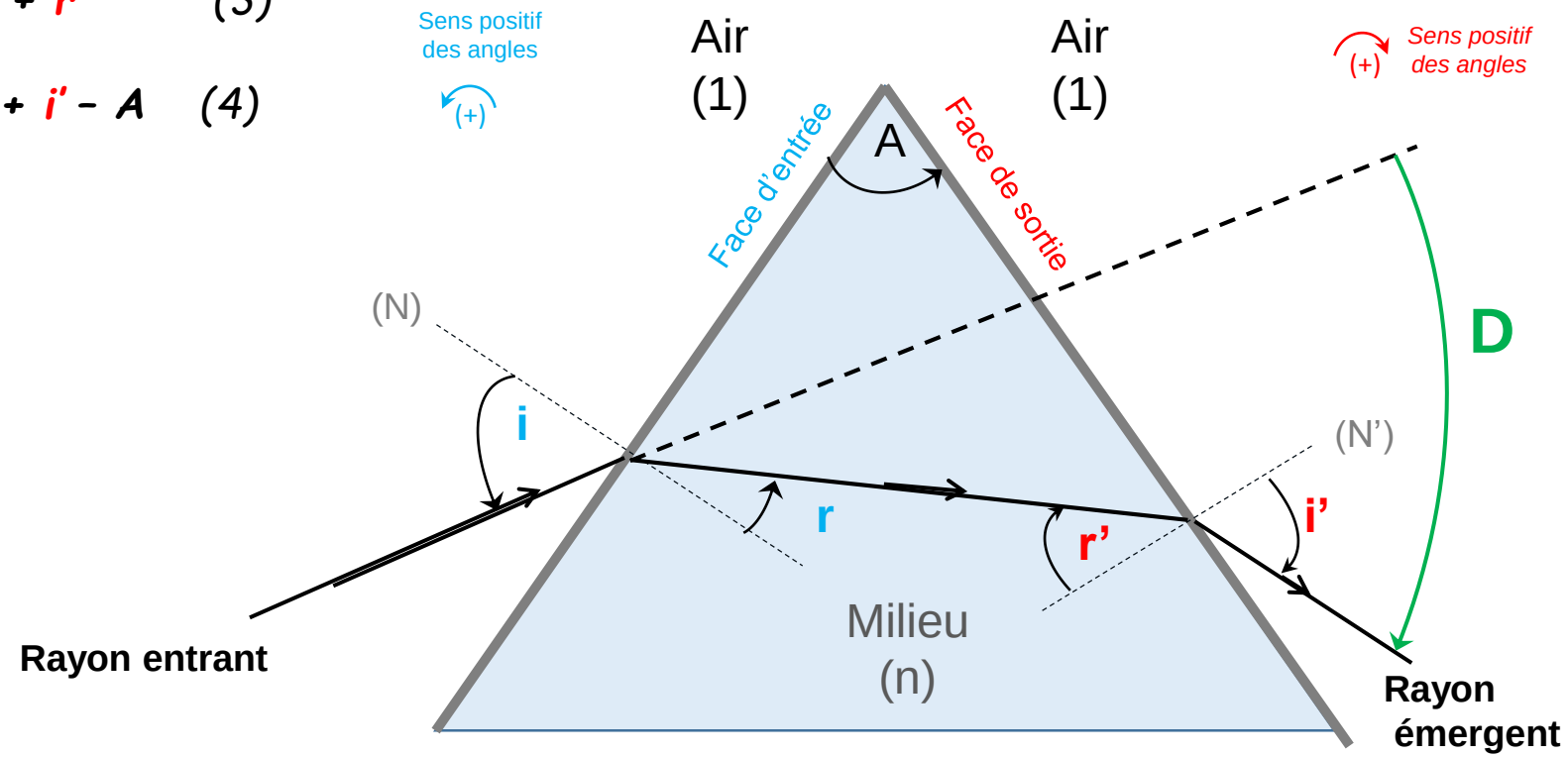
i l'angle d'incidence sur la 1ère face

r l'angle de réfraction sur la 1ère face

i ' l'angle d'incidence sur la 2ème face

r ' l'angle de réfraction sur la 2ème face

D l'angle de déviation du rayon



Orientation des angles

- *Pour i et r :* orientation dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre
- *Pour i' et r' :* orientation dans le sens de l'aiguille d'une montre

Soient :

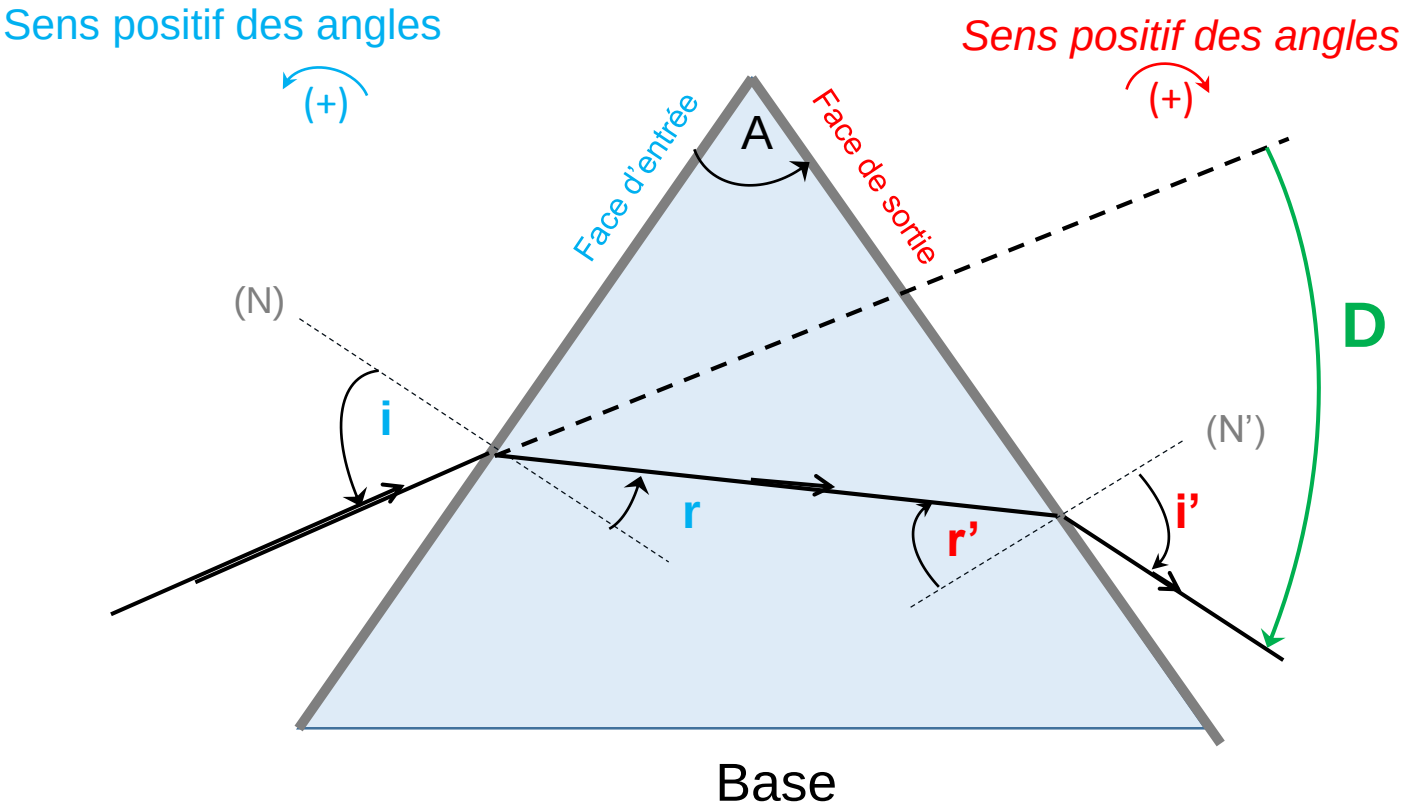
i l'angle d'incidence sur la 1ère face

r l'angle de réfraction sur la 1ère face

i ' l'angle d'incidence sur la 2ème face

r ' l'angle de réfraction sur la 2ème face

D l'angle de déviation du rayon

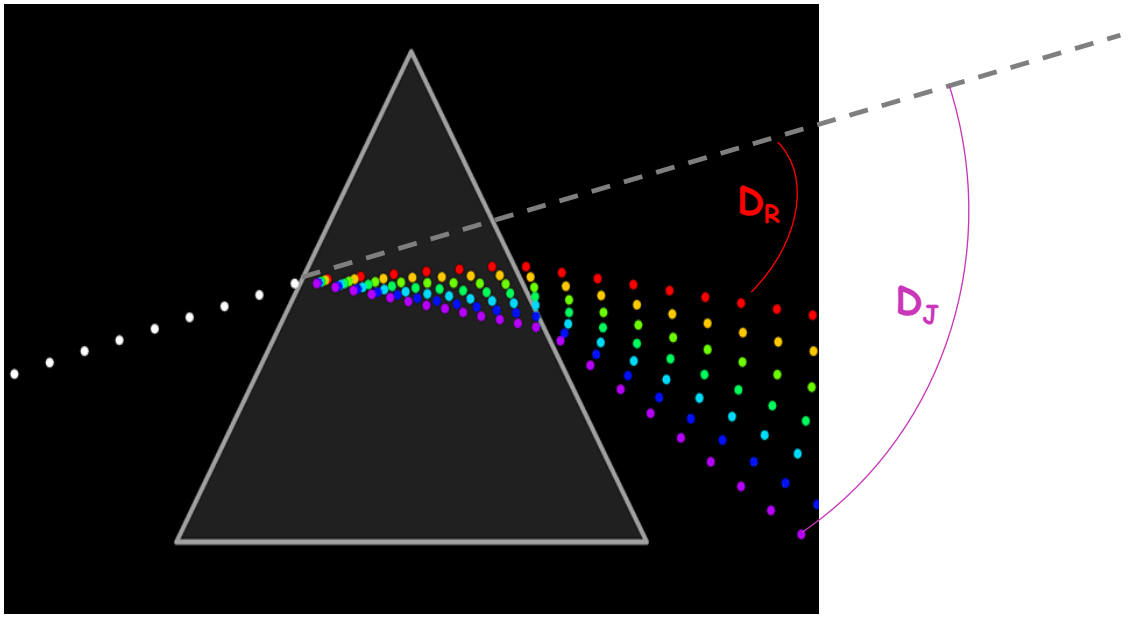


Explication du phénomène de dispersion

On suppose que les conditions d'émergence du rayon sont vérifiées!!!

- Le prisme permet de décomposer un faisceau de lumière blanche en plusieurs rayons monochromatiques. C'est le **phénomène de dispersion**

Faisceau de lumière blanche



Trajectoire d'un rayon monochromatique

r = ?

$\sin i = n \sin r$ (1)

$\sin r = \frac{\sin(i)}{n}$

$r = \arcsin\left(\frac{\sin(i)}{n}\right)$

r' = ?

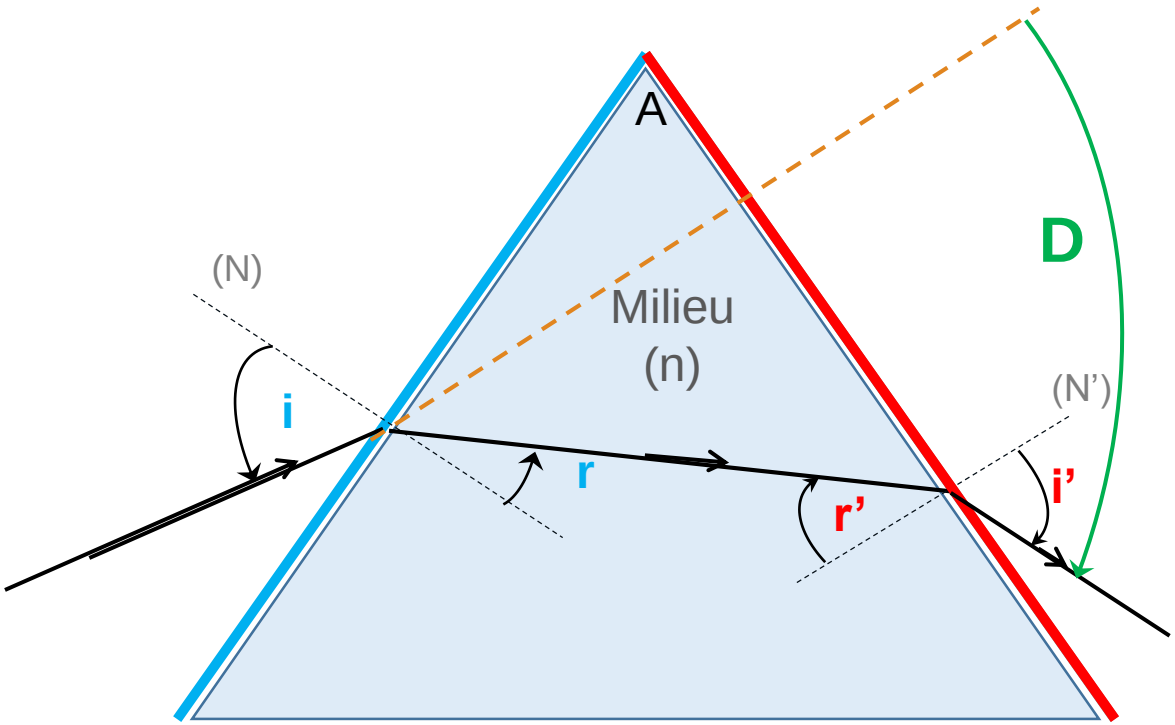
$A = r + r'$ (3)

$r' = A - r$

i' = ?

$\sin i' = n \sin r'$ (2)

$i' = \arcsin(n \sin r')$



D = ?

$D = i + i' - A$ (4)

Trajectoire d'un rayon formé par 2 radiations monochromatiques

Sachant que : $\lambda_{Violet} < \lambda_{Rouge}$

D'après la **loi de Cauchy** : $n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$

$n_{Violet} > n_{Rouge}$

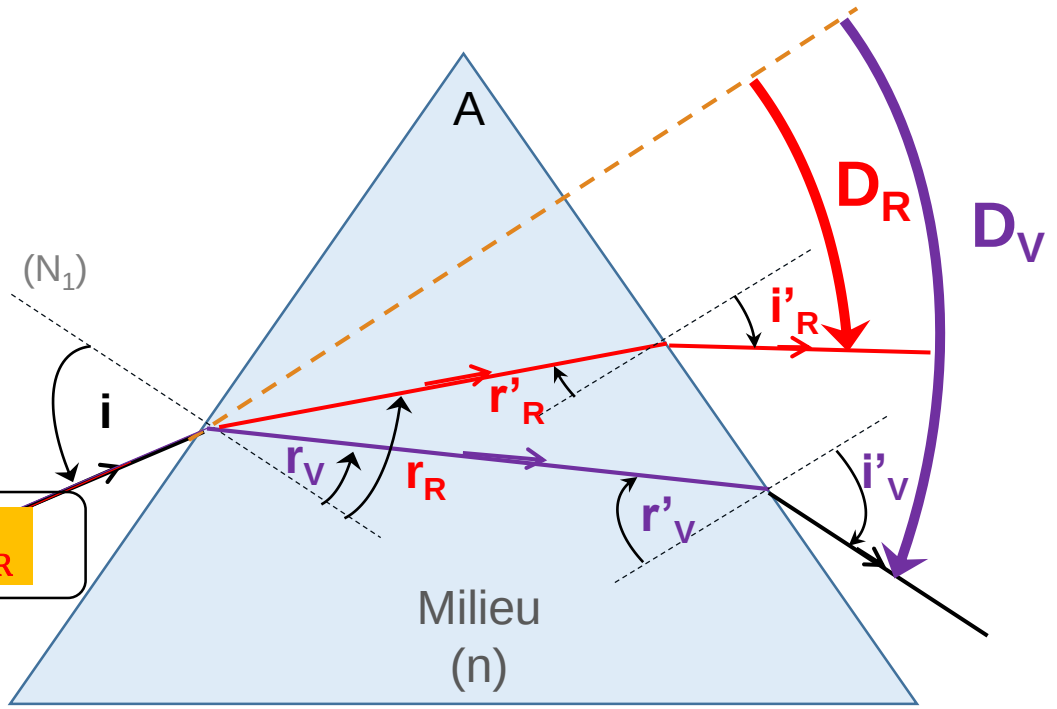
*Soit : $i_V = i_R = i$

*Comparons r_V et r_R ?

$r_V = \arcsin\left(\frac{\sin(i)}{n_V}\right)$

$r_R = \arcsin\left(\frac{\sin(i)}{n_R}\right)$

$r_V < r_R$



*Comparons r'_V et r'_R ?

$r'_V = A - r_V$

$r'_R = A - r_R$

$r'_V > r'_R$

*Comparons i'_V et i'_R ?

$i'_V = \arcsin(n_V \sin r'_V)$

$i'_R = \arcsin(n_R \sin r'_R)$

$i'_V > i'_R$

*Comparons D_V et D_R ?

$D_V = i + i'_V - A$

$D_R = i + i'_R - A$

$D_V > D_R$

Le rayon violet sera plus dévié que le rouge

Dispersion de la lumière blanche

La déviation D dépend de l'indice n et donc de la couleur de la radiation car le milieu est dispersif.

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

Avec des prismes de verre, on constate expérimentalement que la lumière rouge est moins déviée que la lumière violette.

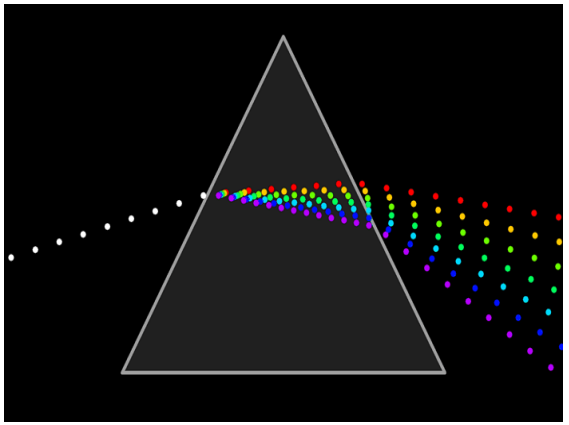
$\lambda_{Violet} < \lambda_{Indigo} < \lambda_{Bleu} < \lambda_{Vert} < \lambda_{Jaune} < \lambda_{Orange} < \lambda_{Rouge}$

$\downarrow$

$n_{Violet} > n_{Indigo} > n_{Bleu} > n_{Vert} > n_{Jaune} > n_{Orange} > n_{Rouge}$

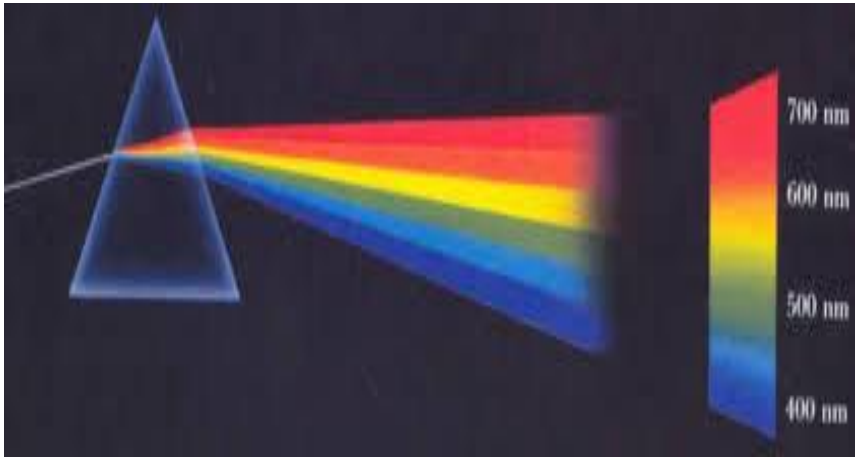
$\downarrow$

$D_{Violet} > D_{Indigo} > D_{Bleu} > D_{Vert} > D_{Jaune} > D_{Orange} > D_{Rouge}$



Exemple de simulation

Si $i = 70°$



$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

$A = 1{,}6017$

$B = 945720\ Å^2$

Couleur	λ (nm)	Indice prisme « n »	Déviation « D »
Rouge	768,1	1,6177	52,10°
Jaune	656,3	1,6236	52,59°
verte	589,3	1,6289	53,03°
bleue	486,1	1,6417	54,10°
violette	434,0	1,6519	54,96°